中学生标准学术能力诊断性测试 2024 年 3 月测试

数学试卷

扫码查成绩

本试卷共 150 分，考试时间 120 分钟。

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．已知集合 $A=\{2a^2,a-4,-10\},B=\{-a+10,-2-4a,25\}$，且 $A\cap B=\{-10\}$，则

A．$A=\{8,-2,-10\}$　　B．$B=\{-10,-78,25\}$

C．$a=2$ 或 20　　D．$A\cup B=\{800,16,-10,-82,25\}$

2．已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-3x,x\le 3\\ \log_3 x,x>3\end{cases}$，若 $\exists x_0\in\mathbf{R}$，使得 $f(x_0)\le 10m+4m^2$ 成立，则实数 m 的取值范围为

A．$\left[-\frac{9}{4},-\frac{1}{4}\right]$　　B．$\left[-\frac{5}{2},0\right]$

C．$\left(-\infty,-\frac{9}{4}\right]\cup\left[-\frac{1}{4},+\infty\right)$　　D．$\left(-\infty,-\frac{5}{2}\right]\cup[0,+\infty)$

3．已知 $\sin\left(\frac{2\pi}{7}+\alpha\right)=\frac{1}{5}$，那么 $\tan\left(\frac{31\pi}{14}-\alpha\right)=$

A．$-\frac{1}{5}$　　B．$\pm 2\sqrt{6}$　　C．$\frac{2\sqrt{6}}{5}$　　D．$2\sqrt{6}$

4．已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=n^2+3n$，若首项为 $\frac{1}{2}$ 的数列 $\{b_n\}$ 满足 $\frac{1}{b_{n+1}}-\frac{1}{b_n}=a_n$，则数列 $\{b_n\}$ 的前 2024 项和为

A．$\frac{1012}{2023}$　　B．$\frac{2025}{2024}$　　C．$\frac{2023}{2024}$　　D．$\frac{2024}{2025}$

5．已知点 $A(2,6),B(-2,-3),C(0,1),D\left(\frac{7}{2},6\right)$，则与向量 $\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{CD}$ 同方向的单位向量为

A．$\left(\frac{3\sqrt{10}}{10},\frac{\sqrt{10}}{10}\right)$　　B．$\left(\frac{\sqrt{10}}{10},\frac{3\sqrt{10}}{10}\right)$　　C．$\left(\frac{2\sqrt{5}}{5},-\frac{\sqrt{5}}{5}\right)$　　D．$\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$

6. 已知圆 $M:x^2+y^2-2ax=0(a>0)$ 的圆心到直线 $2x+y=2$ 距离是 $\sqrt{5}$，则圆 M 与圆 $N:(x-2)^2+(y+1)^2=1$ 的位置关系是

A．外离　　B．相交　　C．内含　　D．内切

7. 已知 $\left(3x^2+\frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式的各项系数和为 4096，则展开式中 x^6 的系数为

A．15　　B．1215　　C．2430　　D．81

8. 设 $a\in\mathbf{R}$，若复数 $\frac{2+3\mathrm{i}}{a-2\mathrm{i}}$（i 为虚数单位）在复平面内对应的点在直线 $y=-x$ 上，则 $a=$

A．-2　　B．-10　　C．$\frac{2}{5}$　　D．2

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对得 5 分，部分选对但不全得 2 分，有错选的得 0 分．

9. 下列说法正确的是

A．不等式 $4x^2-5x+1>0$ 的解集是 $\left\{x\middle|x>\frac{1}{4}\text{或}x<1\right\}$

B．不等式 $2x^2-x-6\le 0$ 的解集是 $\left\{x\middle|x\le-\frac{3}{2}\text{或}x\ge 2\right\}$

C．若不等式 $ax^2+8ax+21<0$ 恒成立，则 a 的取值范围是 $\varnothing$

D．若关于 x 的不等式 $2x^2+px-3<0$ 的解集是 $(q,1)$，则 $p+q$ 的值为 $-\frac{1}{2}$

10. 已知 m、n 为两条不重合的直线，α、β 为两个不重合的平面，则下列说法正确的是

A．若 $m\perp\alpha,n\perp\beta$ 且 $\alpha\parallel\beta$，则 $m\parallel n$　　B．若 $m\perp n,m\perp\alpha,n\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

C．若 $m\parallel n,n\subset\alpha,\alpha\parallel\beta$，则 $m\parallel\beta$　　D．若 $m\parallel n,n\perp\alpha,\alpha\perp\beta,m\not\subset\beta$，则 $m\parallel\beta$

11. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，P 是 C 上的动点，则下列结论正确的是

A．$|PF_1|+|PF_2|=5$

B．离心率 $\mathrm{e}=\frac{3}{5}$

C．ΔPF_1F_2 面积的最大值为 12

D．以线段 F_1F_2 为直径的圆与圆 $(x-4)^2+(y-3)^2=4$ 相切

12．已知函数 $f(x)=\begin{cases}kx-k, x\le 1\\ \log_3 x, x>1\end{cases}$，下列关于函数 $y=f(|f(x)|)-2$ 的零点个数的判断，其中正确的是

A．当 $k>0$ 时，有 2 个零点　　B．当 $k<0$ 时，至少有 2 个零点

C．当 $k>0$ 时，有 1 个零点　　D．当 $k<0$ 时，可能有 4 个零点

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分．

13．若变量 x,y 满足约束条件 $\begin{cases}2x+y-1\le 0\\ x-2y+4\ge 0\\ y+2\ge 0\end{cases}$，则 xy 的最大值是_____．

14．在平面直角坐标系中，已知点 $A(1,2)$、$B(-2,-4)$，E、F 是直线 $y=x+3$ 上的两个动点，且 $|\overrightarrow{EF}|=3\sqrt{2}$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}$ 的最小值为_____．

15．设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $\frac{S_7}{S_6}=\frac{13}{11}$，则 $\frac{S_{15}}{S_{11}}=$_____．

16．若 $\vec{a},\vec{b}$ 是两个夹角为 120° 的单位向量，则向量 $5\vec{a}-3\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}+\vec{b}$ 方向上的投影向量为_____．

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17．（10 分）在锐角 ΔABC 中，角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，已知 $\tan 2C=-\frac{3}{4}$．

（1）求 $\cos C$；

（2）若 $c=4$，求 ΔABC 面积的最大值．

18．（12 分）设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=2, a_{n+1}=2a_n+4n-4$．

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）求数列 $\{n+3^n a_n\}$ 的前 n 项和 S_n．

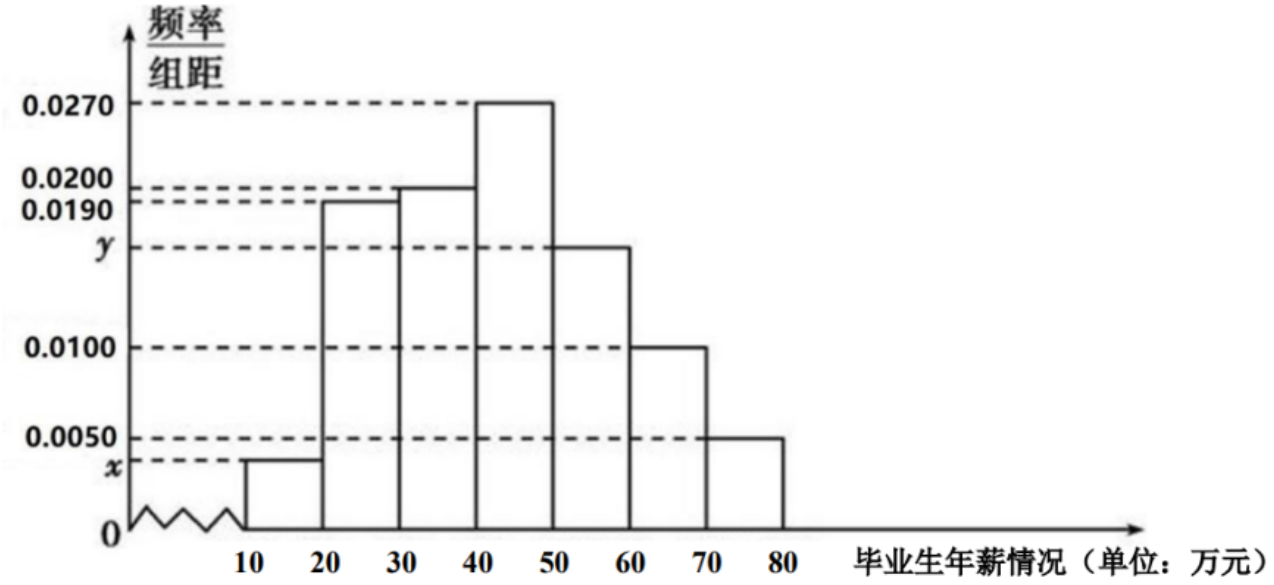
19．（12 分）已知过点 $(1,0)$ 的动直线 l 与圆 $C_1: x^2+y^2-4x=0$ 相交于不同的两点 A,B．

（1）求圆 C_1 的圆心坐标；

（2）求线段 AB 的中点 M 的轨迹 C 的方程．

20．（12 分）某中外合作办学学院为了统计学院往届毕业生薪酬情况，面向学院部分毕业生发放问卷统计了其薪资情况，共有 200 名毕业生进行了问卷填写．毕业生年薪（单位：万元），以

$[10,20),[20,30),[30,40),[40,50),[50,60),[60,70),[70,80)$ 分组的频率分布直方图如图所示，年薪在 $[50,60)$ 的毕业生人数比年薪在 $[10,20)$ 的毕业生人数多 22 人.



（第 20 题图）

（1）求直方图中 x，y 的值；

（2）①用样本估计总体，比较学院毕业生与同类型合作办学高校毕业生薪资水平，如果至少 77% 的毕业生年薪高于同类型合作办学高校毕业生平均薪资水平，则说明同类型合作办学高校毕业生平均年薪最高为多少；

②若将频率视为概率，现从该学院毕业生中随机抽取 4 人，其中年薪高于 50 万的人数为 ξ，求 ξ 的分布列及数学期望 $E(\xi)$.

21.（12 分）已知函数 $f(x)=\dfrac{2x^2-ax+a}{e^x}$，其中 $a\in\mathbf{R}$.

（1）当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,f(0))$ 处的切线方程；

（2）求证：$f(x)$ 的极大值恒为正数.

22.（12 分）在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，点 A 在椭圆 E 上且在第一象限内，$AF_1\perp AF_2$，点 A 关于 y 轴的对称点为点 B.

（1）求 A 点坐标；

（2）在 x 轴上任取一点 P，直线 AP 与直线 $y=\sqrt{3}$ 相交于点 Q，求 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 的最大值；

（3）设点 M 在椭圆 E 上，记 ΔOAB 与 ΔMAB 的面积分别为 S_1,S_2，若 $S_1=2S_2$，求点 M 的坐标.